Отчет о выполнении лабораторной работы 4.4.4
Интерферометр Фабри-Перо

Апарин С. В

МФТИ, 15.03.2024

Цель работы: В данной работе проводится измерение длины волны жёлтых линий ртути, жёлтого дублета натрия, а также определение спектральных характеристик интерферометра Фабри—Перо.

В работе используются: интерферометр Фабри—Перо, линзы, светофильтры, ртутная и натриевая лампы.

1 Теоретические справка

Интерферометр Фабри–Перо состоит из двух стеклянных или кварцевых пластин с хорошо отполированными поверхностями. На одну поверхность каждой пластины нанесены отражающие свет покрытия. Интерферометр можно рассматривать как плоскопараллельную пластину, в которой происходят многократные отражения и интерференция световых волн:

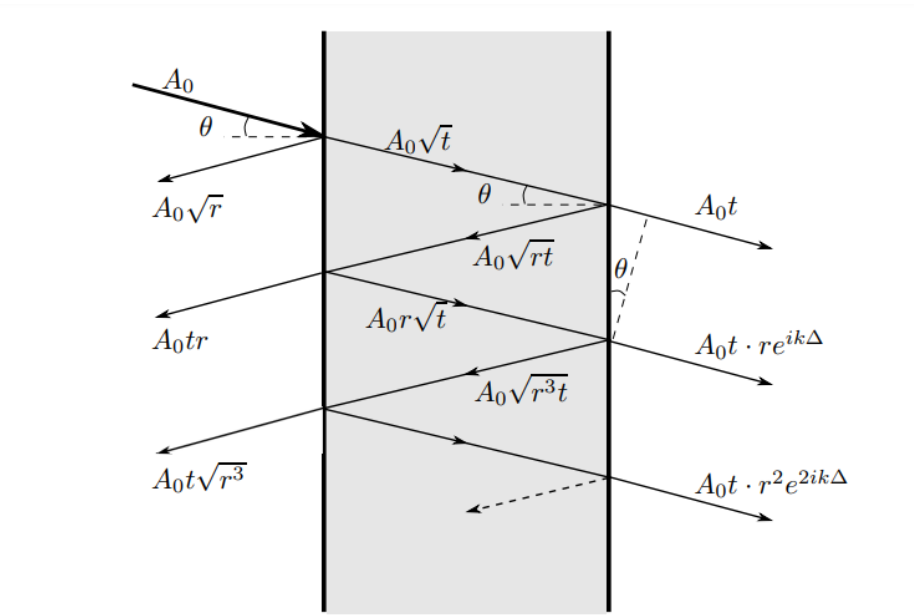

Рис. 1: Прохождение волны через интерферометр Фабри—Перо

Найдём условие возникновения интерференционной картины для световой волны с длиной λ. Выразим разность хода двух интерферирующих волн, падающих на интерферометр под углом θ:

$$\delta = 2L\cos\theta,$$

где через δ обозначена разность хода двух волн, а через L – база интерферометра. Отсюда условие максимума интенсивности интерферирующих волн:

$$2L\cos\theta_m = m\lambda.$$

Для малых углов и больших порядков спектра угловая дисперсия определяется соотношением:

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{m}{2m\sin\theta_m} \approx -\frac{1}{\lambda\theta_m}.$$

Разрешающая способность для порядка спектра $m \approx \frac{2L}{\lambda}$:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\pi\sqrt{r}m}{(1-r)}$$

2 Ход работы

2.1 Ртутная лампа

Зелёный светофильтр Измерим координаты колец:

n dimensionless	$d_{\text{низ}}$ mm	$d_{\text{верх}}$ mm	D mm
8.000	153.058	194.138	41.080
7.000	154.335	192.700	38.365
6.000	155.648	191.195	35.547
5.000	157.285	189.585	32.300
4.000	159.215	187.758	28.543
3.000	161.385	185.555	24.170
2.000	164.135	182.815	18.680
1.000	168.285	179.195	10.910

По ней построим график $D^2(n)$:

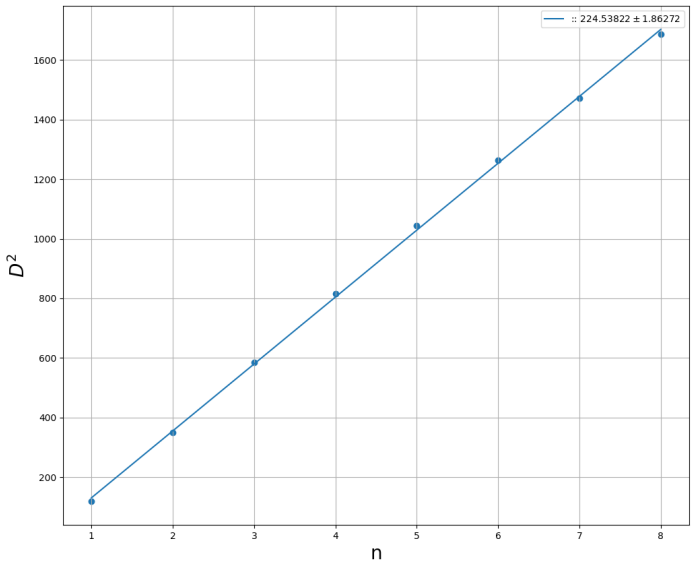

Рис. 2: График зависимости $D^2(n)$ от номера кольца

По углу наклона $k = \lambda/L = 224.5 \pm 1.8$ найдём базу интерферометра:

$$L = \frac{4f^2\lambda}{k} = 0.12 \pm 0.01 \text{ мм},$$

Жёлтый светофильтр Для жёлтого дублета спектра ртути замерили координаты 5 колец:

n dimensionless	$d_{\text{низ}}$ mm	$d1_{\text{верх}}$ mm	$d2_{\text{низ}}$ mm	$d2_{\text{верх}}$ mm	D1 mm	D2 mm
5.000	157.030	190.044	157.480	183.455	33.014	25.975
4.000	158.760	188.215	159.440	187.505	29.455	28.065
3.000	161.090	186.010	161.860	185.160	24.920	23.300
2.000	163.780	183.205	164.938	182.018	19.425	17.080
1.000	168.160	179.628	170.425	177.215	11.468	6.790

По этим данным:

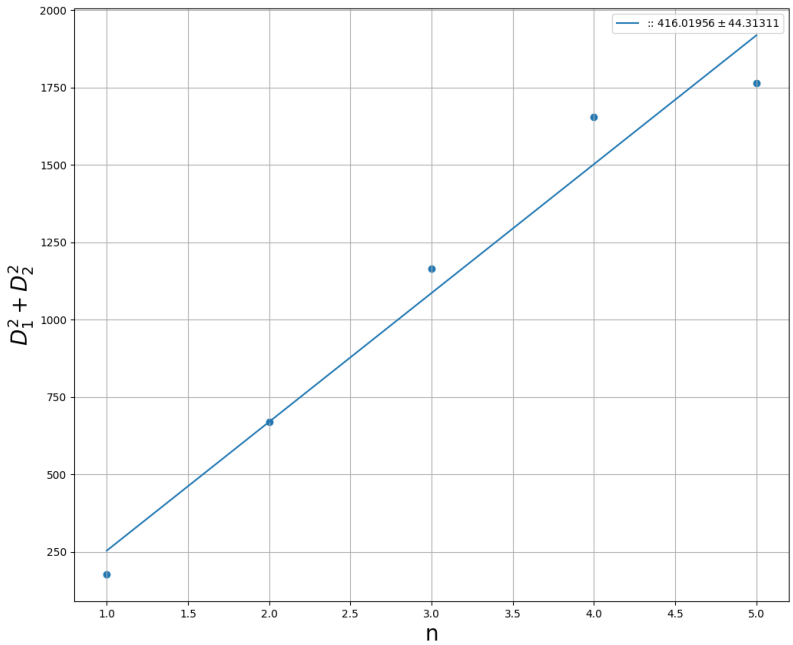

Рис. 3: График $D_1^2 + D_2^2$ от номера кольца

Из графика найдем среднюю длину волны желтого дублета ртути:

$$\frac{D_1^2 + D_2^2}{8f^2} = n \cdot \frac{\lambda_{\text{ср}}}{L}$$

Тогда: $\lambda_{\text{ср}} = \frac{L \cdot k}{8f^2} = 570 \pm 20\ nm$

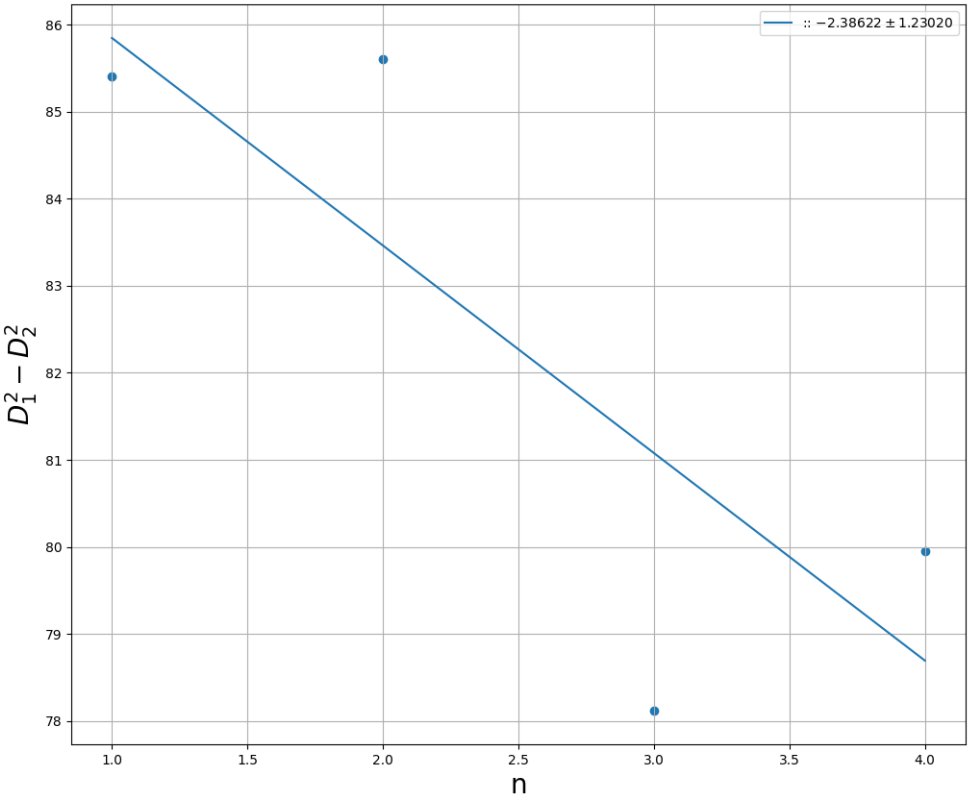

Рис. 4: График зависимости $D_1^2 - D_2^2$ от номера кольца

Из графика найдем разность длин волн желтого дублета ртути:

$$\frac{D_1^2 - D_2^2}{4f^2} = n \cdot \frac{\delta\lambda}{L}$$

Тогда: $\delta\lambda = \frac{L \cdot k}{4f^2} = 5 \pm 2.5\ nm$
Оценим максимальный порядок интерференции m для желтой линии ртути:

$$m_{\text{жёл}} = \frac{2L\cos\theta}{\lambda} \approx \frac{2L}{\lambda} = 345$$

Оценим дисперсионную область:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2L} = 149\ \text{Å}.$$

Найдём разрешающую способность прибора:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{1}{\theta_1 \delta\theta_1} = \frac{4f^2}{D\delta r}$$

2.2 Натриевая лампа

Для жёлтого дублета спектра натрия замерили координаты 5 колец:

n dimensionless	$d_{\text{низ}}$ mm	$d1_{\text{верх}}$ mm	$d2_{\text{низ}}$ mm	$d2_{\text{верх}}$ mm	D1 mm	D2 mm
5.000	138.354	170.770	138.895	170.258	32.416	31.363
4.000	140.178	168.960	140.778	168.370	28.782	27.592
3.000	142.258	166.915	142.925	166.172	24.657	23.247
2.000	144.715	164.400	145.652	163.505	19.685	17.853
1.000	148.146	161.015	149.765	159.385	12.869	9.620

По этим данным:

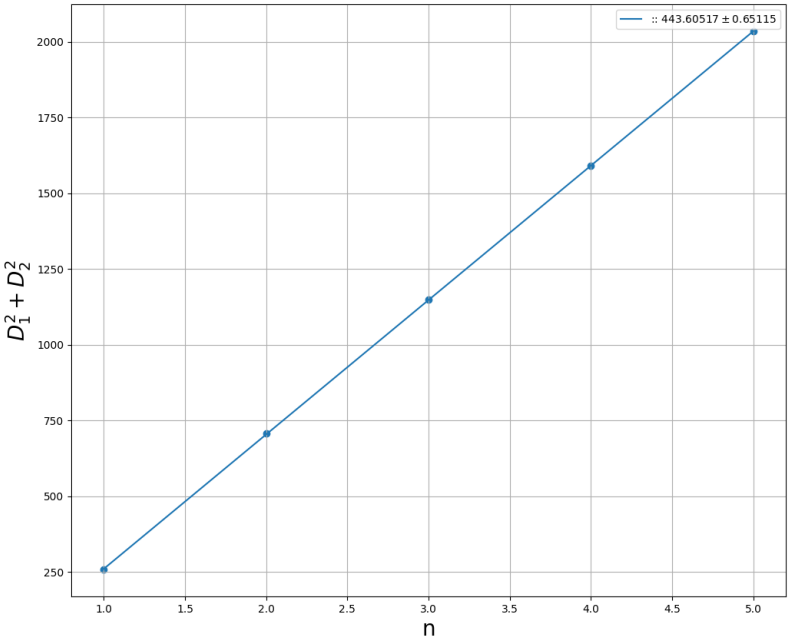

Рис. 5: График $D_1^2 + D_2^2$ от номера кольца

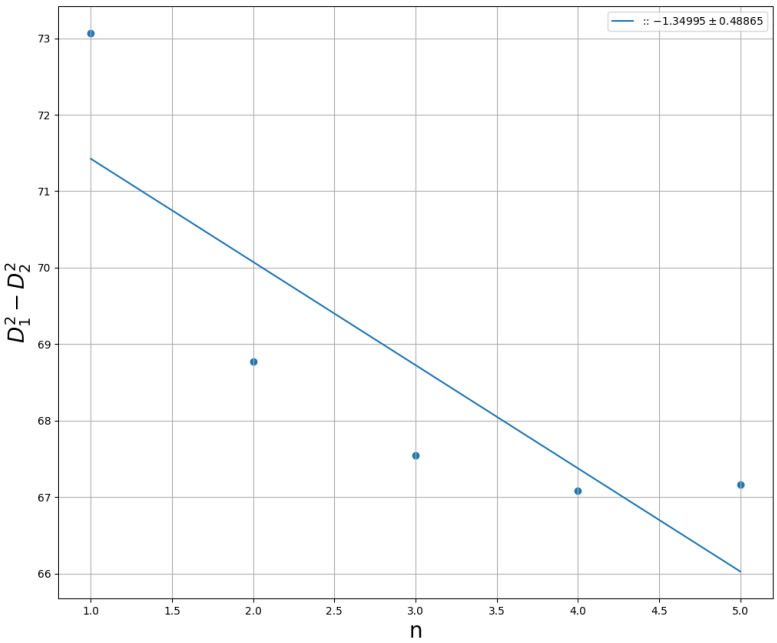

Рис. 6: График зависимости $D_1^2 - D_2^2$ от номер кольца

Аналогично получим: $\lambda_{\text{ср}} = 550 \pm 2\ nm$ и $\delta\lambda = 3.3 \pm 1\ nm$